

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 3: Aplikasi Transien Rekayasa & Pemodelan Termal Transformator

Nama:

NPM:

Kelas/Klp:

Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 3: Mahasiswa mampu menerapkan metodologi PDB orde 1 untuk memodelkan fenomena transien termal peralatan tenaga listrik (Hukum Pendinginan Newton & IEEE Std C57.91) serta memvalidasinya secara numerik.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

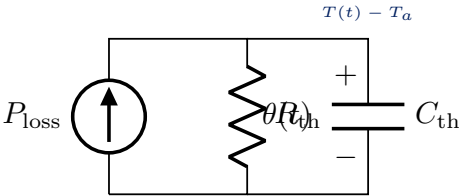
Tuliskan formulasi matematis Hukum Pendinginan Newton untuk temperatur benda $T(t)$ dalam medium sekitar T_a , serta sebutkan dimensi dan satuan SI untuk resistansi termal R_{th} dan kapasitas kalor termal C_{th} .

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan analogi langsung antara parameter sistem kelistrikan (tegangan V , arus I , resistansi R , kapasitansi C) dengan parameter sistem termal (temperatur T , laju kalor q , resistansi termal R_{th} , kapasitas termal C_{th}).

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)

Sebuah transformator distribusi gardu induk 20 kV memikul rugi daya tembaga $P_{loss} = 40$ kW. Sirkuit termal ekuivalen di samping memiliki kapasitas termal minyak $C_{th} = 2,0$ MJ/°C dan resistansi disipasi $R_{th} = 1,0 \times 10^{-3}$ °C/W. Jika suhu sekitar konstan $T_a = 32^\circ\text{C}$, tentukan fungsi kenaikan suhu minyak trafo $T(t)$ jika operasi dimulai dari keadaan dingin ($T(0) = T_a$).



FORMULA RUJUKAN TEKNIK & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Hukum Pendinginan Newton: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$ dengan $k = \frac{1}{R_{th}C_{th}}$
- Neraca Transien Termal Transformator: $C_{th} \frac{dT}{dt} + \frac{T-T_a}{R_{th}} = P_{loss}$
- Standar **IEEE Std C57.91**: Batas temperatur titik panas isolasi kertas-minyak: $T_{kritis} = 110^\circ\text{C}$
- Kenaikan Temperatur Tunak Minyak: $\Delta T_{tunak} = P_{loss} \cdot R_{th}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan standar **IEEE Std C57.91**, suhu belitan transformator tidak boleh melampaui batas kritis isolasi kertas minyak 110°C. Jika transformator pada Soal 3 mengalami beban lebih mendadak sehingga rugi kalor meningkat menjadi $P_{\text{loss}} = 85 \text{ kW}$, analisis berapa lama waktu operasi aman yang tersisa sebelum suhu mencapai batas kritis 110°C!

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Sebuah sensor suhu RTD Pt100 diuji di laboratorium kalibrasi: saat dipindahkan dari bejana air mendidih (100°C) ke penampung air es (0°C), tercatat pembacaan suhu menjadi 36,8°C pada detik ke-12. Evaluasi apakah sensor tersebut memiliki konstanta waktu termal $\tau = 12$ detik, dan tentukan pembacaan sensor pada detik ke-30!

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah berbasis **Julia** (`DifferentialEquations.jl`) untuk memodelkan sistem pendinginan transformator dengan siklus pembebanan harian berfluktuasi: $P_{\text{loss}}(t) = 30 + 25 \sin^2(\frac{\pi t}{43200}) \text{ kW}$ selama 24 jam (86400 detik). Plot kurva suhu minyak $T(t)$ bersama batas aman IEEE C57.91.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: